

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)**

**АРХАНГЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ИМ. Б.Л. РОЗИНГА (ФИЛИАЛ) СПбГУТ
(АКТ (ф) СПбГУТ)**

**Составил
Е.В. Морякова**

**Учебная практика по профессиональному модулю
ПМ.05. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ**

УП.05 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ

**Методические указания по выполнению
практических работ**

**г. Архангельск
2025**

УП.05 Документирование. Методические указания по выполнению практических работ. Составил Е. В. Морякова. – Архангельск: АКТ (ф) СПбГУТ, 2025.

Методические указания содержат описания практических работ по УП.05 «Документирование» профессионального модуля ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем. Практические работы №№1–3 рассчитаны на 4 часа, практическая работа № 4 рассчитана на 6 часов. Общий объем практических работ составляет 18 часов. Нумерация рисунков и таблиц производится в пределах описания каждой практической работы. Методические указания предназначены для студентов очной формы обучения по специальности: 09.02.07 Информационные системы и программирование.

Рассмотрено и одобрено на заседании цикловой комиссии Информационных технологий и математических дисциплин Архангельского колледжа телекоммуникаций (филиал) СПбГУТ им. проф. М.А.Бонч-Бруевича.

Рецензенты:

© АКТ (ф) СПбГУТ

Усл. печ.л. 0,85

СОДЕРЖАНИЕ

Практическая работа №1 Определение номенклатуры показателей качества для программного средства.....	5
Практическая работа №2 Выполнение схем алгоритмов, программ, данных и систем.....	13
Практическая работа №3 Разработка программного документа «Описание программы».....	20
Практическая работа №4 Разработка эксплуатационной документации на программное средство.....	23

Практическая работа №1

Определение номенклатуры показателей качества для программного средства

1 Цель работы

1.1 Освоенные умения:

- осуществлять постановку задач по обработке информации;
- проводить анализ предметной области;
- проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и спецификациям;
- определять номенклатуру показателей качества для заданного программного средства.

1.2 Усвоенные знания:

- основные процессы управления проектом разработки;
- основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и области применения;
- методы и средства проектирования, разработки и тестирования информационных систем;
- показатели качества программного средства и методы оценки.

2 Литература

2.1 ГОСТ 28195–89. Оценка качества программных средств. Общие положения : дата введения 1990-07-01. – Москва : ИПК Издательство стандартов, 2001.

2.2 ГОСТ 28806–90. Качество программных средств. Термины и определения : дата введения 1992-01-01. – Москва : ИПК Издательство стандартов, 2001.

2.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126–93. Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению : дата введения 1994-07-01. – Москва : ИПК Издательство стандартов, 2004.

2.4 СТО 1.01–2025. Работы и проекты курсовые и дипломные, отчёты технические. Правила оформления : дата введения 2025-03-01. – Архангельск : АКТ (ф) СПбГУТ, 2025.

2.5 Черников Б. В. Управление качеством программного обеспечения : учебник / Б. В. Черников. – Москва : ИД ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. – 240 с. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.ru/catalog/document?id=389681> (дата обращения: 12.01.2025). – Режим доступа: по подписке.

3 Подготовка к работе

3.1 Инструктаж по охране труда при работе с персональным

компьютером.

3.2 Познакомиться с требованиями стандартов по оценке качества программных средств.

4 Основное оборудование

4.1 Компьютер, программа «LibreOffice Writer» или «Microsoft Word».

5 Задание

5.1 Определить код заданного программного средства (ПС) по [2.1, с. 5] (ГОСТ 28195–89, см. примечания к таблице 2).

5.2 Определить номенклатуру показателей качества для заданного ПС по ГОСТ 28195–89.

5.3 Составить и оформить в виде таблицы иерархическую структуру показателей качества ПС:

- фактор;
- критерий;
- метрика;
- оценочный элемент.

5.4 Составить и оформить таблицу «Оценочные элементы».

5.5 Оформить отчёт по практической работе в соответствии с требованиями СТО 1.01–2025.

5.7 Ответить на контрольные вопросы.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Открыть стандарт ГОСТ 28195–89. Определить код для заданного ПС по [2.1, с. 5] (ГОСТ 28195–89, см. примечание 3 к таблице 2).

Выбор ПС осуществляется по вариантам (таблица 1). Номер варианта задаёт преподаватель.

Таблица 1

Номер варианта	Наименование программного средства
1	Операционные системы и средства их расширения
2	Программные средства управления базами данных
3	Инструментально-технологические средства программирования
4	ПС интерфейса и управления коммуникациями
5	ПС организации вычислительного процесса (планирования, контроля)

Продолжение таблицы 1

Номер варианта	Наименование программного средства
6	Сервисные программы
7	ПС обслуживания вычислительной техники
8	Прикладные программы для решения экономических задач
9	Прикладные программы для проектирования
10	Прикладные программы для управления техническими устройствами и технологическими процессами

6.2 Определить номенклатуру показателей качества для заданного ПС.

6.2.1 По ГОСТ 28195–89 [2.1, с. 4, таблица 2] определить применимость показателя качества. Выписать номера показателей качества с применимостью, обозначенной знаком «+».

6.2.2 Из таблицы 1 ГОСТ 28195–89 выписать в соответствии с номерами показателей качества, выбранными из таблицы 2, наименования групп (факторы качества) и комплексных показателей качества (критерии качества).

Данные занести в таблицу 2.

Таблица 2 – Структура показателей качества ПС _____
Наименование ПС, фаза жизненного цикла

Фактор	Критерий		Метрика		Код оценочного элемента по [2.1, таблицы 5–10]
	Наименование	Обозначение показателя	Номер	Наименование	

Наименование фазы жизненного цикла ПС задаёт преподаватель (по вариантам, см. таблицу 3).

Таблица 3

Номер варианта	Наименование фазы жизненного цикла программного средства
1	Анализ
2	Проектирование
3	Реализация
4	Тестирование

Продолжение таблицы 3

Номер варианта	Наименование фазы жизненного цикла программного средства
5	Изготовление
6	Внедрение
7	Эксплуатация
8	Обслуживание (сопровождение)

6.3 Определить наименование метрик для заданной преподавателем фазы жизненного цикла ПС из [2.1, с. 7, таблица 4].

6.3.1 Выписать наименования метрик из ГОСТ 28195–89 [2.1, с. 8–18] для заданной фазы жизненного цикла вместе с цифровым обозначением (цифровое обозначение приведено на чертеже слева от наименования метрики). Данные занести в таблицу 2.

6.4 Определить коды оценочных элементов по ГОСТ 28195–89, таблицы 5–10. Данные занести в таблицу 2.

Коды оценочных элементов составлены из пяти символов следующим образом:

1) первый символ – буква русского алфавита – указывает на принадлежность элемента тому или иному фактору:

- «Н» – надежность;
- «С» – сопровождаемость;
- «У» – удобство применения;
- «Э» – эффективность;
- «Г» – универсальность;
- «К» – корректность;

2) второй и третий символы – номер метрики, которой принадлежит оценочный элемент, например: 01, 02, 03 и т.д.;

3) четвёртый и пятый символы – порядковый номер данного оценочного элемента в метрике.

Например, «К1004» означает, что это четвёртый оценочный элемент из десятой метрики фактора «Корректность».

6.5 Оформить в виде таблицы иерархическую структуру показателей качества ПС:

- первый уровень – фактор;
- второй уровень – критерий;
- третий уровень – метрика;
- четвёртый уровень – оценочный элемент.

Пример иерархической структуры показателей качества прикладных программных средств для научных исследований для фазы обслуживания (сопровождения) приведён в приложении 9.2, таблица 4.

6.6 Составить и заполнить таблицу «Оценочные элементы» для критерия, расположенного в вашей, ранее составленной таблице (п. 6.5) третьим сверху, с наименованиям граф:

- фактор;
- критерий;
- метрика;
- код и наименование оценочного элемента, метод оценки, оценка.

Информацию для заполнения подграф графы «Оценочный элемент» взять в ГОСТ 28195-89 [2.1, таблицы 5–10].

Пример оформления см. в приложении 9.2, таблица 5.

6.7 Работу оформить согласно положениям СТО 1.01–2025.

6.8 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчёта

7.1 Титульный лист.

7.2 Номенклатура показателей качества ПС по ГОСТ 28195–89.

7.3 Иерархическая структура показателей качества ПС, составленная и оформленная в виде таблицы.

7.4 Таблица «Оценочные элементы»

7.5 Ответы на контрольные вопросы.

8 Контрольные вопросы

8.1 На каких этапах жизненного цикла ПС осуществляется оценка качества ПС?

8.2 Что представляет оценка качества ПС?

8.3 Специалисты каких организаций проводят оценку качества ПС?

8.4 Какие задачи решаются при оценке качества ПС?

8.5 Какие методы определения показателей качества ПС вы знаете?

8.6 Как определить номенклатуру показателей качества для ПС по ГОСТ 28195–89?

8.7 Как определить наименования оценочных элементов по ГОСТ 28195–89?

8.8 Что понимается под показателем качества ПС?

8.9 Что характеризуют показатели надёжности ПС?

8.10 Как выбранную номенклатуру показателей качества ПС записать в техническое задание?

9 Приложение

9.1 Методика оценки качества программного средства

9.1.1 Оценка качества ПС проводится на фазах жизненного цикла и включает выбор номенклатуры показателей [2.1, с.2, таблица 1], их оценку и сопоставление значений показателей, полученных в результате сравнения с базовыми значениями.

9.1.2 Показатели качества объединены в систему из четырех уровней. Каждый вышестоящий уровень содержит в качестве составляющих показатели нижестоящих уровней. Допускается вводить дополнительные показатели на каждом из уровней.

9.1.2.1 Для обеспечения возможности получения интегральной оценки по группам показателей качества используют факторы качества (первый уровень): надежность ПС, сопровождаемость, удобство применения, эффективность, универсальность (гибкость) и корректность.

9.1.2.2 Каждому фактору качества соответствует определенный набор критериев качества (комплексные показатели – второй уровень): устойчивость функционирования, работоспособность, структурность, простота конструкции, наглядность, повторяемость, легкость освоения, доступность эксплуатационных программных документов, удобство эксплуатации и обслуживания, уровень автоматизации, временная эффективность, ресурсоемкость, гибкость, мобильность, модифицируемость, полнота реализации, согласованность, логическая корректность, проверенность.

9.1.2.3 Критерии качества определяют одной или несколькими метриками (третий уровень). Если критерий качества определяется одной метрикой, то уровень метрики опускается.

9.1.2.4 Метрики состояются из оценочных элементов (единичных показателей – четвертый уровень), определяющих заданное в метрике свойство. Число оценочных элементов, входящих в метрику не ограничено. Взаимосвязь факторов, критериев и метрик с фазами жизненного цикла ПС приведена в [2.1, с. 8–18].

9.1.2.5 Выбор оценочных элементов в метрике зависит от функционального назначения оценочного элемента и определяется с учетом данных, полученных при проведении испытаний различных видов, а также по результатам эксплуатации ПС.

9.1.2.6 Для накопления информации об оценочных элементах формируется справочник оценочных элементов в ГОСТ 28195–89, таблицы 5–10 на основе ранее полученных данных о качестве аналогичных ПС.

9.2 Пример иерархической структуры показателей качества ПС

9.2.1 Пример иерархической структуры показателей качества ПС, оформленной в виде таблицы, приведён в таблице 4.

Таблица 4 – Структура показателей качества прикладных программных средств для научных исследований для фазы обслуживания (сопровождения)

Фактор	Критерий		Метрика		Код оценочного элемента
	Наименование	Обозначение показателя	Номер	Наименование	
Показатель надёжности	Работоспособность	Н2	4	Функционирование в заданных режимах	Н0401
			5	Обеспечение обработки заданного объёма информации	Н0501
					Н0502
Показатель удобства применения	Доступность эксплуатационных программных документов	У2	4	Точность пользовательской документации	У0401–У0413
			5	Понятность пользовательской документации	У0501–У0506
			6	Техническое исполнение пользовательской документации	У0601–У0609
			7	Прослеживание вариантов пользовательской документации	У0701
Показатели корректности	Полнота реализации	К1	1	Полнота документации разработчика	К0101–К0114
			2	Полнота программной документации	К0201–К0210
	Согласованность	К2	6	Единообразие кодирования и определения переменных	К0601–К0606
			9	Соответствие изменений, внесённых в программу, изменениям в документации	
	Логическая корректность	К3	12	Отсутствие явных ошибок и достаточность реквизитов	
	Проверенность	К4	10	Полнота тестирования проекта	К1001–К1004

9.2.2 В таблице 5 приведены для критерия «Проверенность» (см. нижнюю строчку таблицы 4) наименования оценочных элементов, методы их оценки и оценка.

Таблица 5 – Оценочные элементы для критерия «Проверенность»

Фактор	Критерий		Метрика		Оценочный элемент			
	Наименование	Обозначение	Номер	Наименование	Код	Наименование	Метод оценки	Оценка
Показатели корректности	Проверенность	К4	10	Полнота тестирования проекта	K1001	Наличие требований к тестированию программ	Экспертный	0-1
					K1002	Достаточность требований к тестированию программ		0-1
					K1003	Отношение числа модулей, отработавших в процессе тестирования и отладки (Q_T^M) к общему числу модулей (Q_O^M)	Расчетный	$\frac{Q_T^M}{Q_O^M}$
					K1004	Отношение числа логических блоков, отработавших в процессе тестирования и отладки (Q_T^6), к общему числу	Расчетный	$\frac{Q_T^6}{Q_O^6}$

9.2.3 На рисунке 1 приведён пример иерархической структуры показателей качества ПС, оформленной в виде схемы:

- первый уровень – фактор;
- второй уровень – критерий;
- третий уровень – метрика;
- четвёртый уровень – оценочный элемент.

Наименование программного средства – Прикладное программное средство для научных исследований. Фаза жизненного цикла ПС – Фаза обслуживания (сопровождения).

Рисунок 1 – Прикладное программное средство для научных исследований.
Структура показателей качества для фазы обслуживания (сопровождения)

Практическая работа №2

Выполнение схем алгоритмов, программ, данных и систем

1 Цель работы

1.1 Освоенные умения:

- осуществлять постановку задач по обработке информации;
- проводить анализ предметной области;
- проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и спецификациям;
- оформлять схемы алгоритмов и программ соответственно положениям стандартов.

1.2 Усвоенные знания:

- основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и области применения;
- методы и средства проектирования, разработки и тестирования информационных систем;
- основные положения Единой системы программной документации (ЕСПД);
- правила выполнения схем алгоритмов, программ, данных и систем.

2 Литература

2.1 ГОСТ 19.106–78. Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом : дата введения 1980-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2010.

2.2 ГОСТ 19.701–90. (ИСО 5807–85) ЕСКД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения : дата введения 1992-01-01. – Москва: Стандартинформ, 2010.

2.3 СТО 1.01–2025. Работы и проекты курсовые и дипломные, отчёты технические. Правила оформления : дата введения 2025-03-01. – Архангельск : АКТ (ф) СПбГУТ, 2025.

3 Подготовка к работе

3.1 Познакомиться с требованиями стандартов, устанавливающими правила выполнения схем алгоритмов, программ, данных и систем.

4 Основное оборудование

4.1 Компьютер, программа «Microsoft Office Visio», «Libre Office Writer» или «Microsoft Word».

5 Задание

5.1 Создать набор элементов с изображением символов: «Процесс», «Данные», «Документ», «Решение», «Терминатор», «Комментарий» в соответствии с ГОСТ 19.701–90, СТО 1.01–2025.

5.2 Выполнить схему алгоритма (задание выдаёт преподаватель) с помощью графического редактора «Microsoft Office Visio» в соответствии с ГОСТ 19.701–90.

5.3 Оформить схему алгоритма как иллюстрацию курсового проекта в соответствии СТО 1.01–2025 с помощью графического редактора «Libre Office Writer» или «Microsoft Word».

5.4 Оформить схему алгоритма как фрагмент программного документа в соответствии ГОСТ 19.106–78 с помощью графического редактора «Libre Office Writer» или «Microsoft Word».

5.5 Ответить на контрольные вопросы.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Подготовка рабочего пространства

6.1.1 Открыть программу «Microsoft Office Visio» → «Создать» → «Простая блок-схема».

6.1.2 Познакомиться с интерфейсом графического редактора «Microsoft Office Visio».

Открылся «Документ1». Большую часть рабочего окна занимает Рабочее графическое поле, на котором располагается страница документа.

Для удобства компоновки графических изображений на странице документа отобразить сетку. Расстояние между соседними линиями сетки (шаг сетки) можно определить с помощью линейки, расположенной сверху и слева рабочего графического поля. Шаг сетки меняется в зависимости от масштаба. Если установить масштаб 75 % или 100 %, то шаг координатной сетки будет равен 5 мм. Если установить масштаб 400 % – шаг координатной сетки 1 мм.

6.1.3 Слева, на поле «Фигуры», расположены изображения символов схем → Выбрать символ «Процесс», щёлкнув на нём левой клавишей мыши и, удерживая его изображение левой клавишей мыши, перетащить на страницу документа справа. Изображение выделено маркерами (рисунок 1).

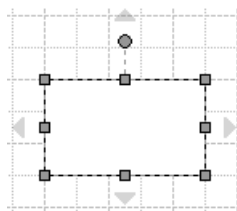


Рисунок 1 — Выделение символа «Процесс»

Редактировать изображение можно, ухватив его с помощью левой клавиши мыши за маркеры (растягивание (сжатие), круглый маркер со

стрелкой – поворот). Повернуть символ на угол 90° можно сочетанием клавиш «Ctrl» + «R».

Если выделения нет, то на панели инструментов (вкладка «Главная») нажать на кнопку  «Указатель» и с помощью левой клавиши мыши выбрать объект или область. Перемещать символ по странице документа можно с помощью мыши или кнопок клавиатуры со стрелками ($\leftarrow$, $\uparrow$, $\downarrow$, $\rightarrow$), комбинация клавиш «Shift» + « $\leftarrow$ » ($\uparrow$, $\downarrow$, $\rightarrow$) позволит перемещать символ на минимальные расстояния, для обеспечения большой точности.

Проверить размеры символа с помощью окна «Размер и положение». Установить размеры символа в соответствии требованиями стандартов [2.2], [2.3].

Удалить изображение символа можно, выделив его – нажать на клавишу «Delete».

6.1.4 Все линии на схеме должны быть одной толщины $S/2$ ($S=0,5\dots1,4$ мм). Толщину, тип линии, стрелки можно задать с помощью кнопок панели инструментов «Линия»:  «Толщина линии»,  «Шаблон линии»,  «Концы линий».

Чтобы объединить отдельные фрагменты изображений в одну фигуру, необходимо выделить их с помощью кнопки  «Указатель» $\rightarrow$ «Группировать» или подвести курсор внутрь границ выделения, нажать правую клавишу мыши $\rightarrow$ в раскрывшемся списке выбрать $\rightarrow$ «Группировать».

6.2 Создание набора элементов для выполнения схем алгоритмов и программ

6.2.1 Перенести символ «Процесс» с поля «Фигуры» из ячейки «Фигуры простой блок-схемы» на рабочее графическое поле.

Определить размеры символа «Процесс» (с помощью окна «Размер и положение» или размеры символа отражены, при условии его выделения, в строке состояния – внизу слева, над кнопкой «Пуск»).

Если размеры символа не соответствуют положениям ГОСТ 19.701–90 [2.2], СТО 1.01–2025 [2.3], то необходимо отредактировать размеры символа. Изменить размеры символа можно в окне «Размер и положение» $\rightarrow$ Установить необходимую высоту a (10, 15, 20 мм) и ширину $b=1,5a$ (соотношение $b=2a$ используется для выполнения без использования ПК).

Установить:

- цвет линии – чёрный;
- толщина линии – 1 pt;
- заливка – нет заливки.

6.2.2 Создать набор элементов для размещения символов схем: «Фигуры» $\rightarrow$ «Дополнительные фигуры» $\rightarrow$ «Создать набор элементов».

Слева открылась свободная ячейка «Набор элементов».

6.2.3 Заменить название ячейки, для этого щёлкнуть правой клавишей мыши на названии ячейки «Набор элементов» → В раскрывшемся списке выбрать «Свойства...». Открылось диалоговое окно «Набор элементов – свойства» → Открыть закладку «Свойства» → В верхней строке «Название: » написать название ячейки: Схема алгоритма.

6.2.4 Поместить символ «Процесс» в ячейку «Схема алгоритма».

Кнопка  «Указатель» должна быть нажата. Перетащить, удерживая левой клавишей мыши, символ с рабочего поля схемы налево, в ячейку «Схема алгоритма». Дать название символу, для этого щёлкнуть на его изображении правой клавишей мыши → В раскрывшемся списке выбрать «Переименовать образец» → Написать: Процесс.

6.2.5 На рабочем графическом поле вычертить изображения символов: «Данные», «Документ», «Решение», «Терминатор», «Комментарий». Изображение и величина символов должны соответствовать положениям ГОСТ 19.701–90 [2.2], СТО 1.01–2020 [2.3].

Для создания символов можно использовать символы из ячейки «Фигуры простой блок-схемы» (вынести их на поле схемы и отредактировать).

6.2.6 Поместить символы «Данные», «Документ», «Решение», «Терминатор», «Комментарий» в ячейку «Схема алгоритма». Дать соответствующие названия символам.

6.3 Выполнение схем алгоритмов и программ

6.3.1 Получить у преподавателя задание для выполнения схемы. Прочитать схему.

6.3.2 Слева в ячейке «Схема алгоритма» найти необходимые для выполнения схемы символы и перетащить их с помощью мыши направо, на лист документа и расположить их в соответствии с положением на схеме.

6.3.3 Соединить символы линиями связи.

6.3.4 Выполнить надписи. Нажать на кнопку  «Текст», подвести курсор к месту, где должна быть надпись, с помощью мыши растянуть прямоугольник и набрать текст. Если надпись необходимо разместить внутри символа, то нажать на кнопку , подвести курсор к символу, щёлкнуть левой клавишей мыши и выполнить надпись. Для выполнения надписей на схеме использовать шрифт Times New Roman, размер не менее 12пт.

Примечание – Отредактировать надпись можно, предварительно выделив её помощью кнопки  «Указатель», по типу редактирования изображения символа схемы (изменить границы и положение). Тип и размер шрифта можно задать с помощью кнопок панели инструментов «Шрифт»

 Times New Romā ▾  12пт ▾.

6.3.5 Сохранить схему. Выделить схему с помощью кнопки «Указатель» → Скопировать схему.



6.3.6 Оформить схему алгоритма как иллюстрацию курсового проекта согласно требованиям СТО 1.01–2020 [2.3] с помощью графического редактора «Libre Office Writer» или «Microsoft Word».

Образец оформления схемы как иллюстрации курсового проекта приведён на рисунке 2.

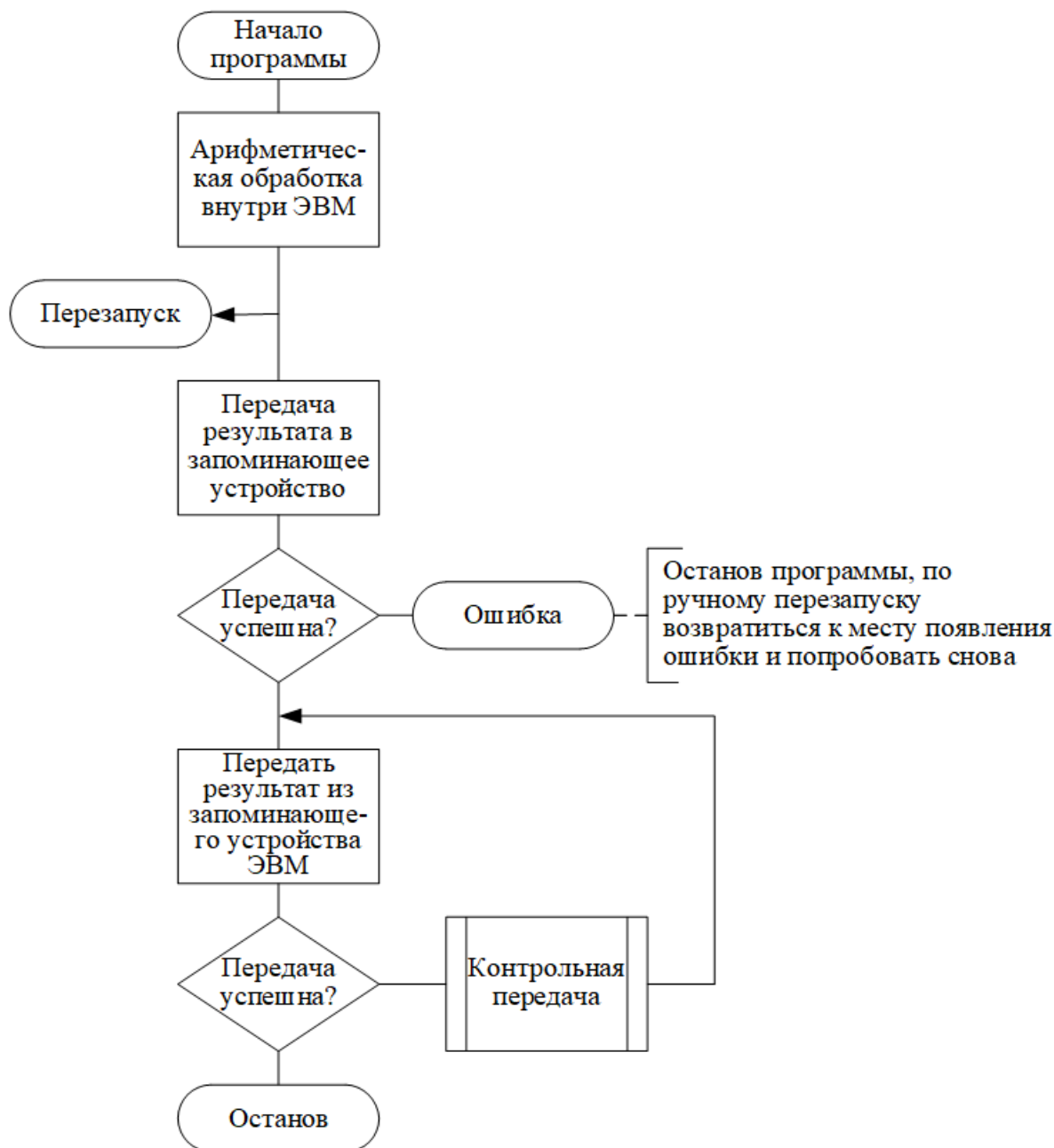


Рисунок 2 – Обработка результатов. Схема программы

6.3.6.1 Открыть текстовый документ. Установить поля: верхнее и нижнее – 20 мм; левое – 30 мм; правое – 15 мм.

6.3.6.2 Поместить в текстовый документ схему алгоритма, используя буфер обмена. Установить выравнивание схемы по центру.

6.3.6.3 Дать наименование иллюстрации – ниже схемы, с отступом от неё одно нажатие клавиши «Enter», по центру выполнить надпись, например: Рисунок 1 – Программа обработки персональной информации. Схема данных

Примечание – Наименование иллюстрации состоит из двух предложений:

- первое – Наименование программы;
- второе – Наименование схемы.

Слова в наименовании схемы не сокращать, не переносить, точку в конце заголовка не ставить.

Сверху схемы поместить ссылку на схему по типу: Схема данных обработки персональной информации приведена на рисунке 1.

6.3.7 Оформить схему алгоритма как фрагмент программного документа согласно требованиям ГОСТ 19.106–78 [2.1] с помощью графического редактора «Libre Office Writer» или «Microsoft Word».

6.3.8 Показать выполненную работу преподавателю.

7 Содержание работы

7.1 Набор элементов с изображением символов: «Процесс», «Данные», «Документ», «Решение», «Терминатор», «Комментарий». Изображения и размеры символов должны соответствовать ГОСТ 19.701–90, СТО 1.01–2025.

7.2 Схема алгоритма, выполненная по заданию преподавателя в программе «Microsoft Office Visio» в соответствии ГОСТ 19.701-90.

7.3 Схема алгоритма, оформленная как иллюстрация курсового проекта в соответствии СТО 1.01–2025.

7.4 Схема алгоритма, оформленная как фрагмент программного документа согласно требованиям ГОСТ 19.106–78.

7.5 Ответы на контрольные вопросы.

8 Контрольные вопросы

8.1 Из каких элементов состоят схемы алгоритмов, программ, данных и систем?

8.2 Что понимается под схемой?

8.3 Какое определение схемы данных вы знаете?

8.4 Какое определение схемы программы вы знаете?

8.5 Какое определение схемы работы системы вы знаете?

8.6 Какое определение схемы взаимодействия программ вы знаете?

8.7 Какое определение схемы ресурсов системы вы знаете?

8.8 Какие символы данных (процесса, линий, специальные символы) вы знаете, как они изображаются, каково их назначение?

8.9 Какова должна быть величина символов, используемых при выполнении схемы алгоритма? Как выбрать высоту символа? Как выбрать ширину символа?

8.10 Какие правила применения символов вы знаете?

8.11 Какие правила выполнения соединений вы знаете?

8.12 Чем отличается основной символ от специфического?

8.13 Как в программе «Microsoft Office Visio» создать набор элементов?

8.14 Чем отличается оформление иллюстраций по СТО 1.01–2025 и по ГОСТ 19.106–78?

Практическая работа №3

Разработка программного документа «Описание программы»

1 Цель работы

1.1 Освоенные умения:

- осуществлять постановку задач по обработке информации;
- проводить анализ предметной области;
- проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и спецификациям;
- оформлять программный документ (ПД) «Описание программы» в соответствии требованиям стандартов Единой системы программной документации (ЕСПД);
- использовать графические и текстовые редакторы для оформления программной документации;
- ориентироваться в стандартах ЕСПД.

1.2 Усвоенные знания:

- основные процессы управления проектом разработки;
- основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и области применения;
- методы и средства проектирования, разработки и тестирования информационных систем;
- основные положения ЕСПД по разработке ПД «Описание программы»;
- правила оформления программного документа.

2 Литература

2.1 ГОСТ 19.101–77. ЕСПД. Виды программ и программных документов : дата введения 1980-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2010.

2.2 ГОСТ 19.103–77. ЕСПД. Обозначения программ и программных документов : дата введения 1980-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2010.

2.3 ГОСТ 19.104–78. ЕСПД. Основные надписи : дата введения 1980-01-01. –Москва : Стандартинформ, 2010.

2.4 ГОСТ 19.105–78. ЕСПД. Общие требования к программным документам : дата введения 1980-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2010.

2.5 ГОСТ 19.106–78. ЕСПД. Требования к программным документам, выполненным печатным способом : дата введения 1980-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2010.

2.6 ГОСТ 19.402–78. ЕСПД. Описание программы : дата введения 1980-01-01. –Москва: Стандартинформ, 2010.

2.7 ГОСТ 19.701–90. (ИСО 5807–85) ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения : дата введения 1992-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2010.

2.8 Морякова, Е. В. Правила оформления программных документов. Учебное пособие / Е. В. Морякова – Архангельск : АКТ (ф) СПбГУТ, 2021.

2.9 СТО 1.01–2025. Работы и проекты курсовые и дипломные, отчёты технические. Правила оформления : дата введения 2025-03-01. – Архангельск : АКТ (ф) СПбГУТ, 2025.

3 Подготовка к работе

3.1 Познакомиться с требованиями стандартов, устанавливающими требования к оформлению программного документа «Описание программы» [2.1] – [2.7].

4 Основное оборудование

4.1 Компьютер, программа «Libre Office Writer» или «Microsoft Word», «Microsoft Office Visio».

5 Задание

5.1 Составить структуру ПД «Описание программы».

5.2 Оформить ПД «Описание программы» в соответствии с требованиями стандартов ЕСПД.

5.3 Ответить на контрольные вопросы.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Составить структуру ПД «Описание программы», используя указания стандартов ГОСТ 19.105–78, ГОСТ 19.402–78.

Структуру ПД оформить в виде таблицы, схемы или списка с помощью графического или текстового редактора в соответствии с требованиями СТО 1.01–2025.

6.2 Оформить ПД «Описание программы» для заданного программного средства в соответствии с требованиями стандартов ЕСПД: ГОСТ 19.103–77, ГОСТ 19.104–78, ГОСТ 19.106–78, ГОСТ 19.402–78. Схему программы оформить в соответствии с ГОСТ 19.701–90 (ИСО 5807–85).

6.3 Показать ПД «Описание программы» преподавателю.

6.4 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание работы

7.1 Структура ПД «Описание программы».

7.2 ПД «Описание программы», выполненный в соответствии с требованиями стандартов ЕСПД.

7.3 Ответы на контрольные вопросы.

8 Контрольные вопросы

8.1 Из каких условных частей состоит ПД?

8.2 Как определить наименование и содержание разделов и подразделов ПД «Описание программы»?

8.3 Обязательно ли при разработке описания программы включать в ПД аннотацию, содержание, лист регистрации изменений?

8.4 Какие материалы допускается включать в приложение к ПД «Описание программы»?

8.5 Какие виды программных документов вы знаете?

8.6 Как определить какие программные документы необходимо разработать на определённой стадии разработки, например, на стадии «Рабочий проект»?

8.7 В каком стандарте установлена структура обозначения программ и ПД?

Практическая работа №4

Разработка эксплуатационной документации на программное средство

1 Цель работы

1.1 Освоенные умения:

- осуществлять постановку задач по обработке информации;
- проводить анализ предметной области;
- проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и спецификациям;
- оформлять эксплуатационную документацию на программное средство в соответствии с требованиями стандартов Единой системы программной документации (ЕСПД);
- ориентироваться в стандартах ЕСПД.

1.2 Усвоенные знания:

- основные процессы управления проектом разработки;
- основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и области применения;
- методы и средства проектирования, разработки и тестирования информационных систем;
- основные положения ЕСПД по разработке эксплуатационной документации на программное средство;
- правила оформления программного документа (ПД).

2 Литература

2.1 ГОСТ 19.101–77. ЕСПД. Виды программ и программных документов : дата введения 1980-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2010.

2.2 ГОСТ 19.103–77. ЕСПД. Обозначения программ и программных документов : дата введения 1980-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2010.

2.3 ГОСТ 19.104–78. ЕСПД. Основные надписи : дата введения 1980-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2010.

2.4 ГОСТ 19.105–78. ЕСПД. Общие требования к программным документам : дата введения 1980-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2010.

2.5 ГОСТ 19.106–78. ЕСПД. Требования к программным документам, выполненным печатным способом : дата введения 1980-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2010.

2.6 ГОСТ 19.502–78. ЕСПД. Описание применения. Требования к содержанию и оформлению : дата введения 1980-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2010.

2.7 ГОСТ 19.505–79. ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению : дата введения 1980-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2010.

2.8 Морякова, Е. В. Правила оформления программных документов. Учебное пособие / Е. В. Морякова – Архангельск : АКТ (ф) СПбГУТ, 2021.

2.9 СТО 1.01–2025. Работы и проекты курсовые и дипломные, отчёты технические. Правила оформления : дата введения 2025-03-01. – Архангельск : АКТ (ф) СПбГУТ, 2025.

3 Подготовка к работе

3.1 Изучить основные требования к оформлению программного документа по [2.1] – [2.8].

4 Основное оборудование

4.1 Компьютер, программа «Libre Office Writer» или «Microsoft Word».

5 Задание

5.1 Определить состав и наименования эксплуатационной документации на программное средство согласно стандартам ЕСПД.

5.2 Составить структуру эксплуатационного программного документа «Описание применения».

5.3 Разработать программный документ «Описание применения» в соответствии с требованиями стандартов ЕСПД.

5.4 Составить структуру эксплуатационного программного документа «Руководство оператора».

5.5 Оформить программный документ «Руководство оператора» в соответствии с требованиями стандартов ЕСПД.

5.6 Ответить на контрольные вопросы.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Написать наименования эксплуатационных программных документов, предусмотренных к разработке на программное средство согласно ГОСТ 19.101–77.

6.2 Составить структуру ПД «Описание применения», используя указания стандартов ГОСТ 19.105–78, ГОСТ 19.502–78.

Структуру ПД оформить в виде таблицы, схемы или списка.

6.3 Разработать программный документ «Описание применения». Оформление и содержание программного документа «Описание применения» выполнить в соответствии с требованиями стандартов ЕСПД: ГОСТ 19.103–77, ГОСТ 19.104–78, ГОСТ 19.106–78, ГОСТ 19.502–78.

6.4 Показать оформленный ПД «Описание применения» преподавателю.

6.5 Составить структуру ПД «Руководство оператора», используя указания стандартов ГОСТ 19.105–78, ГОСТ 19.505–79.

Структуру ПД оформить в виде таблицы, схемы или списка.

6.6 Разработать программный документ «Руководство оператора». Оформление и содержание программного документа «Руководство оператора» выполнить в соответствии с требованиями стандартов ЕСПД: ГОСТ 19.103–77, ГОСТ 19.104–78, ГОСТ 19.106–78, ГОСТ 19.505–79.

6.7 Показать оформленный ПД «Руководство оператора» преподавателю.

6.8 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание работы

7.1 Перечень эксплуатационных программных документов по ЕСПД.

7.2 Структура программного документа «Описание применения».

7.3 Программный документ «Описание применения», выполненный в соответствии с требованиями стандартов ЕСПД.

7.4 Структура программного документа «Руководство оператора».

7.5 Программный документ «Руководство оператора», выполненный в соответствии с требованиями стандартов ЕСПД.

7.6 Ответы на контрольные вопросы.

8 Контрольные вопросы

8.1 Как обозначаются стандарты ЕСПД?

8.2 Каково обозначение стандартов ЕСПД, устанавливающих правила выполнения эксплуатационной документации?

8.3 Какие существуют группы стандартов ЕСПД?

8.4 Из каких условных частей состоит ПД?

8.5 Как определить состав условных частей программного документа?

8.6 Как определить наименование и содержание разделов и подразделов ПД «Руководство оператора»?

8.7 Как определить наименование и содержание разделов и подразделов ПД «Описание применения»?

8.8 Какие материалы допускается включать в приложение к ПД?

8.9 Какая информация приводится в разделе «Назначение программы» ПД «Описание применения»?

8.10 Какая информация приводится в разделе «Описание задачи» ПД «Описание применения»?

8.11 Какая информация приводится в разделе «Входные и выходные данные» ПД «Описание применения»?

8.12 Какая информация приводится в разделе «Условия выполнения программы» ПД «Руководство оператора»?

8.13 Какая информация приводится в разделе «Выполнение программы» ПД «Руководство оператора»?